Hoja de Ejercicios: Selección Preliminar de MOSFET [cite: 6]

Evaluación de escenarios hipotéticos para vincular necesidad de carga, tensión de compuerta, $R_{DS(on)}$ y Q_g[cite: 6].

Bloque 1: Diagnóstico (Clave Docente)[cite: 6]

1. **Distorsión en Clase B ideal:** Alrededor de cero, ambos dispositivos quedan sin conducción suficiente por la barrera base-emisor, originando un notch/dead zone (no confundir con clipping de picos)[cite: 6].
2. **Cálculo de variable de control:** $V_{GS} = V_G - V_S = 12 - 9 = 3\,\text{V}$[cite: 6]. El voltaje que controla el canal es la diferencia relativa, no el potencial absoluto[cite: 6].
3. **Trampa del Threshold:** $V_{GS(th)} = 2\,\text{V}$ indica solo el inicio de conducción a corriente minúscula[cite: 6]. No garantiza que con $3.3\,\text{V}$ se alcancen las bajas resistencias ON estipuladas en el datasheet[cite: 6].

Bloque 2: Candidatos MOSFET Hipotéticos X vs Y[cite: 6]

Condiciones de la Aplicación Hipotética[cite: 6]:

- Carga resistiva con fuente de $12\,\text{V}$ y corriente ON objetivo de $3\,\text{A}$[cite: 6].
- Controlador entrega nivel alto de $3.3\,\text{V}$ respecto de ground[cite: 6]. Low-side source a ground[cite: 6].
- **Candidato X:** $R_{DS(on)} = 25\,\text{m}\Omega$ @ $V_{GS} = 4.5\,\text{V}$, $Q_g = 60\,\text{nC}$[cite: 6].
- **Candidato Y:** $R_{DS(on)} = 55\,\text{m}\Omega$ @ $V_{GS} = 2.5\,\text{V}$, $Q_g = 15\,\text{nC}$[cite: 6].

Resolución y Justificación[cite: 6]:

1. V_{GS} **disponible:** $V_{GS} = 3.3\,\text{V} - 0\,\text{V} = \mathbf{3.3}\,\text{V}$[cite: 6].
2. **¿Se justifica usar los $25\,\text{m}\Omega$ de X con drive de $3.3\,\text{V}$? No.** La resistencia del candidato X está condicionada a $4.5\,\text{V}$. No se puede interpolar ni asumir ese comportamiento con solo $3.3\,\text{V}$[cite: 6].
3. **Potencia P_{cond} para Y (estimación bajo hipótesis):** Dado que $3.3\,\text{V} > 2.5\,\text{V}$, es admisible usar $55\,\text{m}\Omega$:
$$P_Y = (3\,\text{A})^2 \times (0.055\,\Omega) = 9 \times 0.055 = \mathbf{0.495}\,\text{W}\text{[cite: 6]}$$
4. **Potencia para X (solo si hubiera drive $\geq 4.5\,\text{V}$):**
$$P_X = (3\,\text{A})^2 \times (0.025\,\Omega) = 9 \times 0.025 = \mathbf{0.225}\,\text{W}\text{[cite: 6]}$$
Importante: Estos resultados no se pueden comparar como decisión final a 3.3 V[cite: 6].
5. **Comparación de velocidad y Q_g:** $Q_{g,X} > Q_{g,Y}$. Para una misma corriente de driver, el MOSFET X requerirá mayor tiempo de transición ($t \approx Q_g / I_g$), aumentando posibles pérdidas dinámicas[cite: 6].
6. **Datos faltantes antes de diseño:** Perfil de carga real, irrupción, frecuencia PWM, tensión/corriente pico del driver, límites de la SOA y condiciones térmicas[cite: 6].

Bloque 3: Ticket de Salida (Clave Docente)[cite: 6]

1. El crossover notch ocurre en la zona próxima a la entrada cero; el bias AB lo reduce aumentando I_Q[cite: 6].
2. $V_{GS} = 2\,\text{V}$. No basta para garantizar ON de baja pérdida sin observar el $R_{DS(on)}$ en el datasheet[cite: 6].
3. $P_{cond} = 2^2 \times 0.050 = 4 \times 0.050 = \mathbf{0.20}\,\text{W}$ (ignorando switching)[cite: 6].
4. Faltantes para Hito 3: Frecuencia PWM, carga, alimentación real del driver, límites térmicos[cite: 6].